Diagramme entité-relation de la base de données

Date : 2026-10-03 **Référence :** §II.C “Relations entre les tables” du manuel de certification. **Source de vérité :** `crates/pos-db/src/schema.rs`, `schema_hubrise.rs`, `schema_catalog.rs`, `schema_eft.rs`, `schema_till.rs`, `schema_invoicing.rs` et `schema_badges.rs`, assemblés par `crates/pos-db/src/migrate.rs` (le SQL définit le schéma exact ; ce document reflète la révision actuelle : migrations 1 à 11, 20 à 28, 30 et 31, 40 à 42, puis 70).

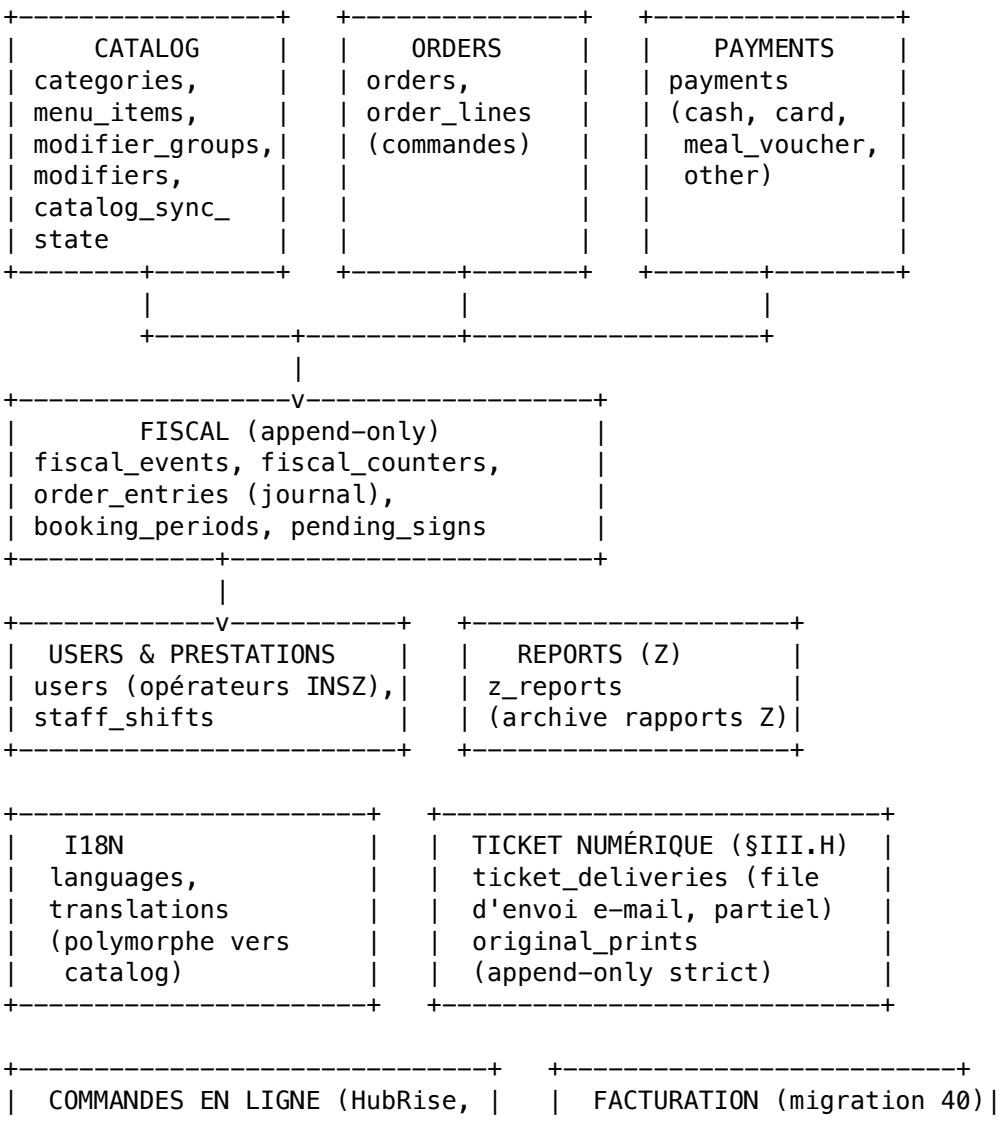
Ce document décrit visuellement les relations entre les tables de la base SQLite `pos.db`. Pour l’inventaire détaillé champ-par-champ, *voir : SCHEMA_BD_FR.md*. Pour la sécurité et les contraintes, *voir : SECURITE_BD_FR.md*.

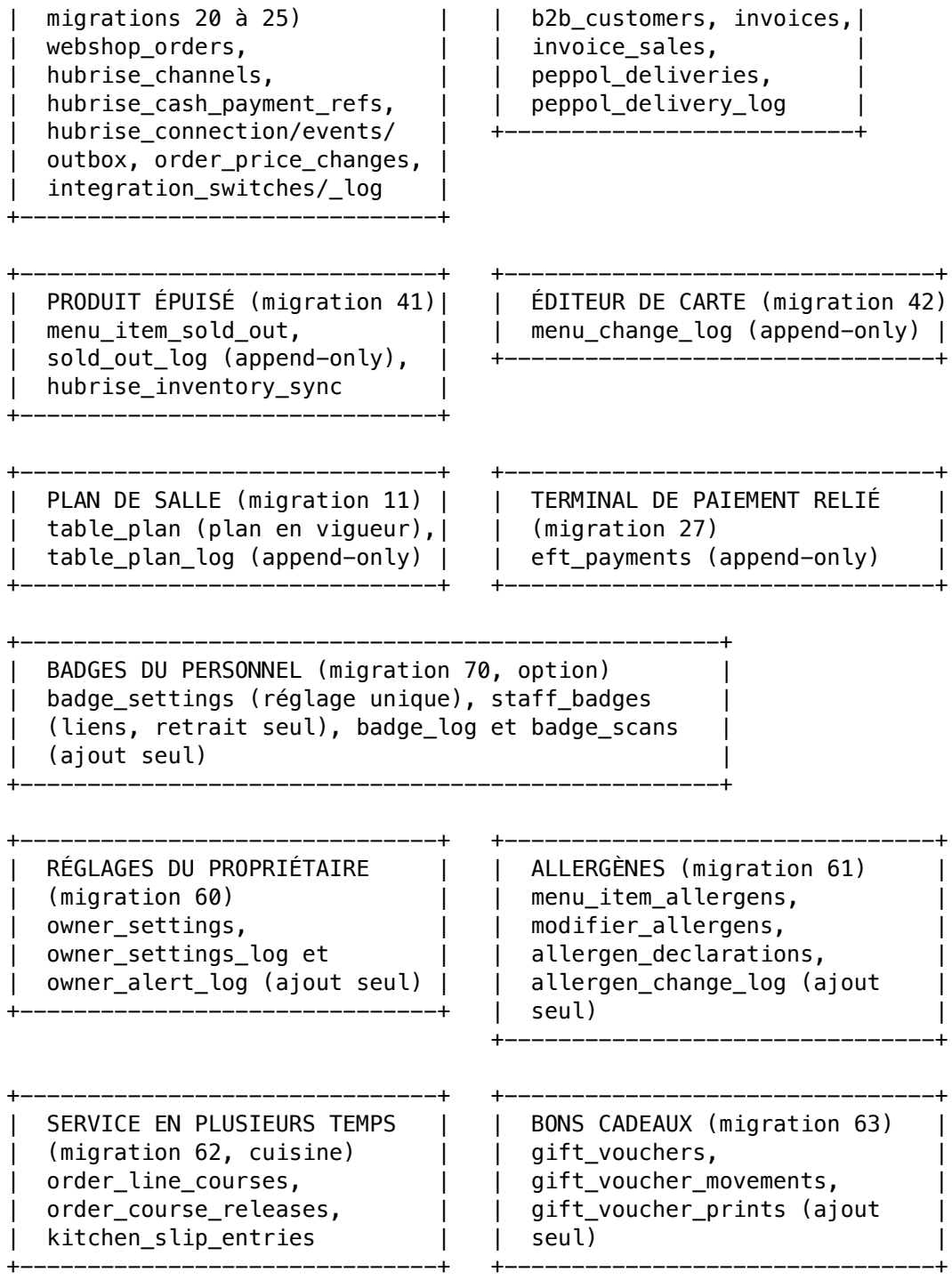
Une note sur les clés : les colonnes `user_insz` (dans `orders`, `fiscal_events`, `pending_signs`, `staff_shifts`) contiennent l’INSZ de l’opérateur mais ne portent **aucune clé étrangère** vers `users` : un événement fiscal garde son INSZ même si l’utilisateur est désactivé ou retiré. Le lien est applicatif.

---

1. Vue d’ensemble par domaines

La base est organisée en 19 domaines logiques :





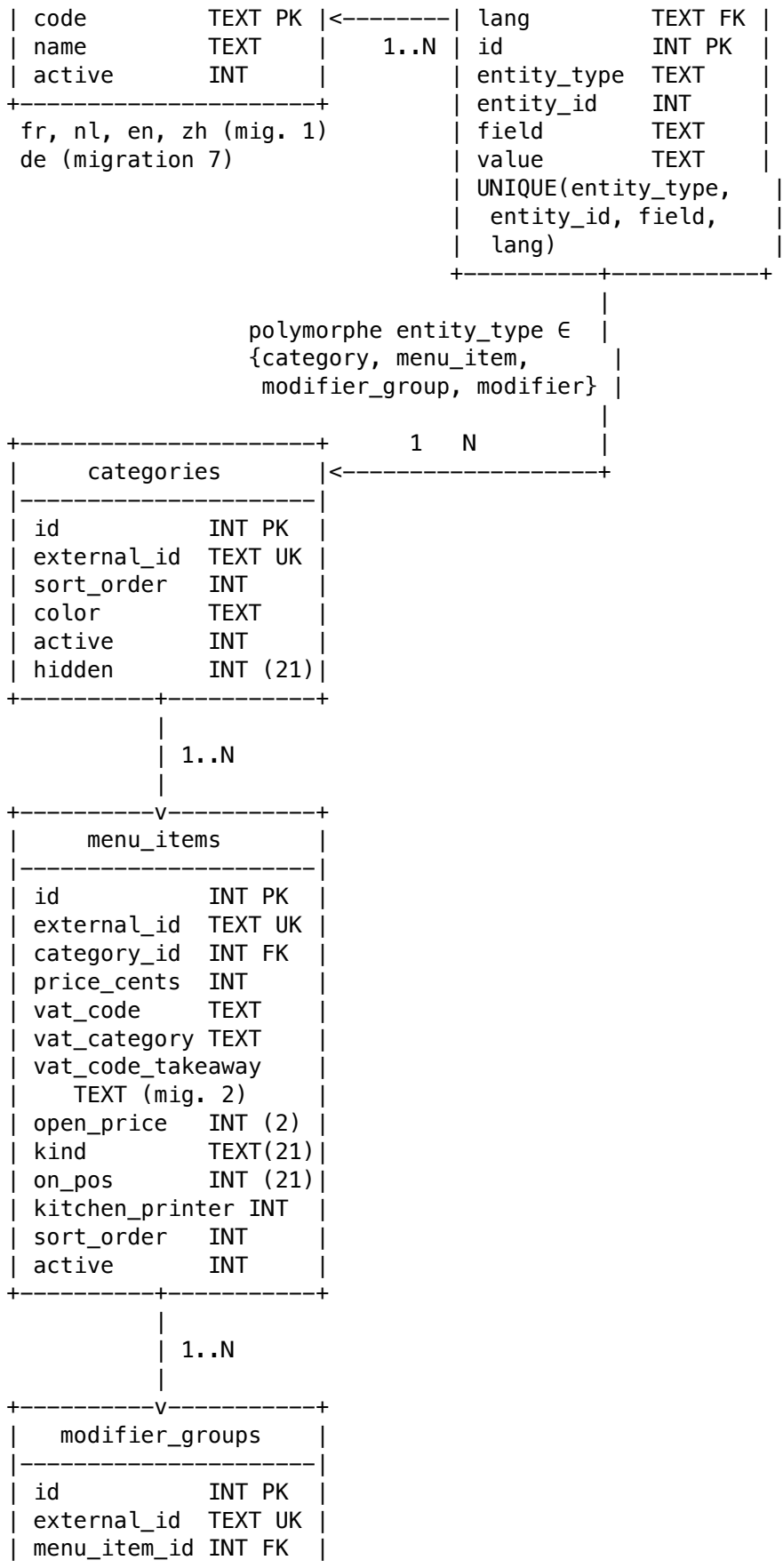
_migrations_applied (suivi des migrations) est hors domaine.

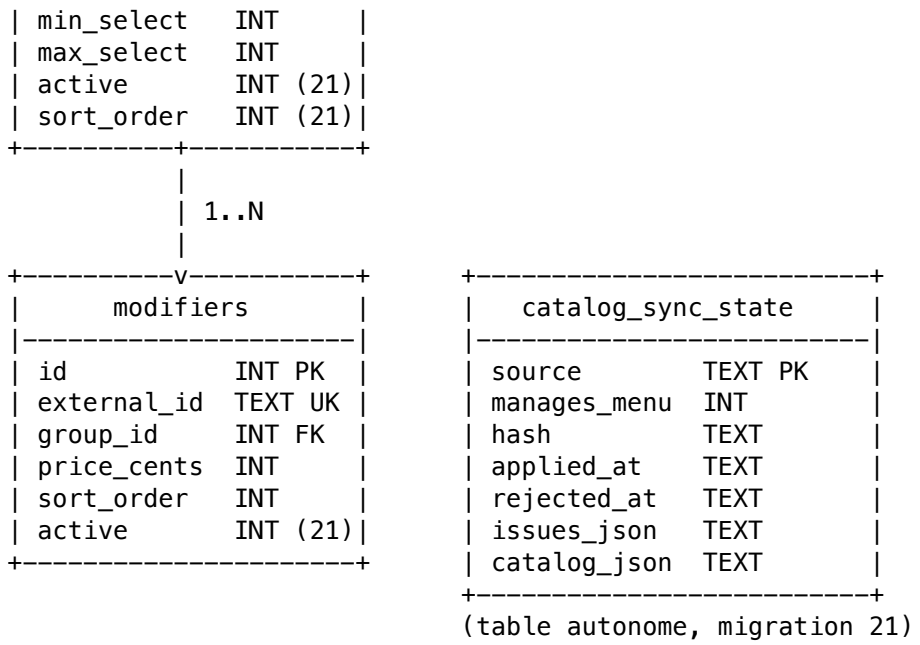
---

2. Diagrammes ER détaillés

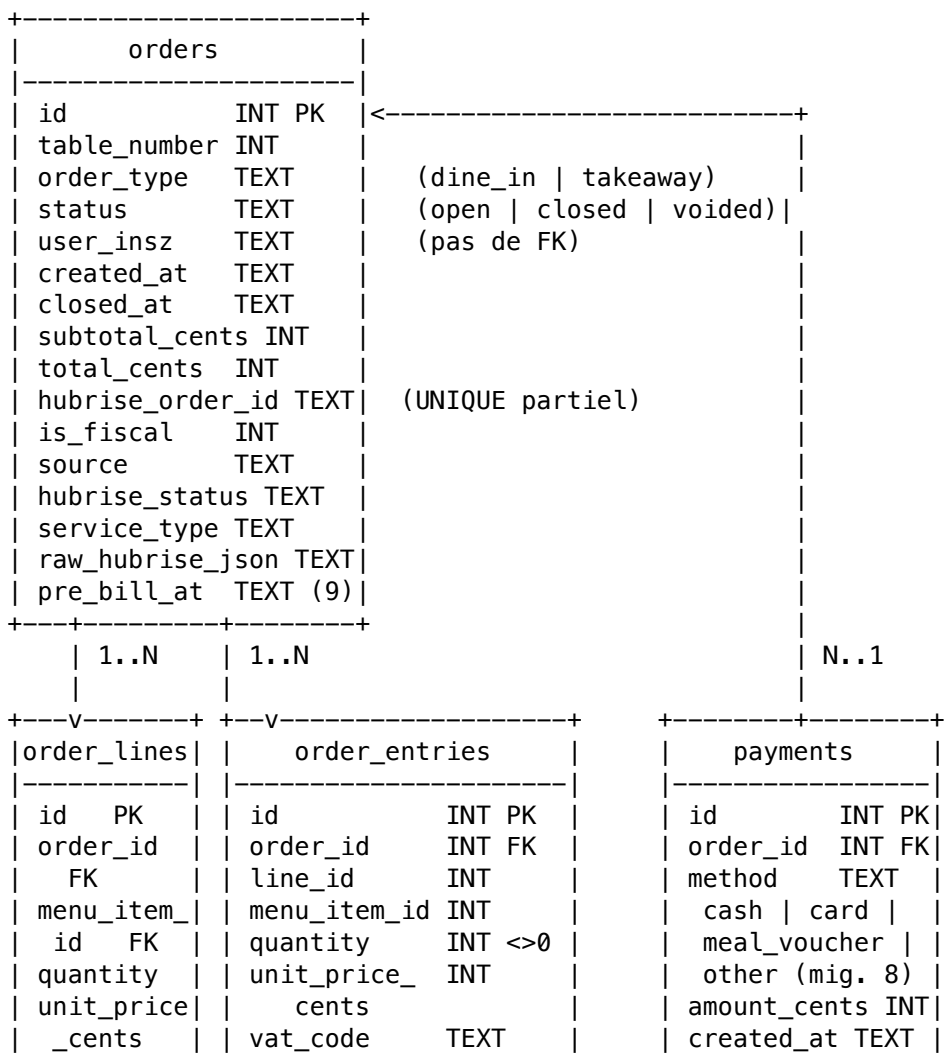
2.1 Catalogue et traductions

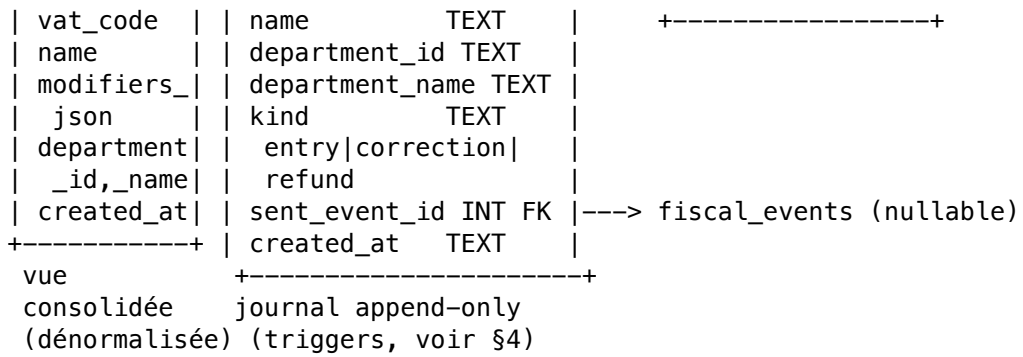



code TEXT PK	<--------	lang TEXT FK
name TEXT	1..N	id INT PK
active INT		entity_type TEXT
entity_id INT
field TEXT
value TEXT
UNIQUE(entity_type,
entity_id, field,
lang)
fr, nl, en, zh (mig. 1)
de (migration 7)
polymorphe entity_type ∈
{category, menu_item,
modifier_group, modifier}
1 N
| categories |<--------|
| id INT PK |
| external_id TEXT UK |
| sort_order INT |
| color TEXT |
| active INT |
| hidden INT (21) |
1..N
| menu_items |
| id INT PK |
| external_id TEXT UK |
| category_id INT FK |
| price_cents INT |
| vat_code TEXT |
| vat_category TEXT |
| vat_code_takeaway |
TEXT (mig. 2)
| open_price INT (2) |
| kind TEXT(21) |
| on_pos INT (21) |
| kitchen_printer INT |
| sort_order INT |
| active INT |
1..N
| modifier_groups |
| id INT PK |
| external_id TEXT UK |
| menu_item_id INT FK |

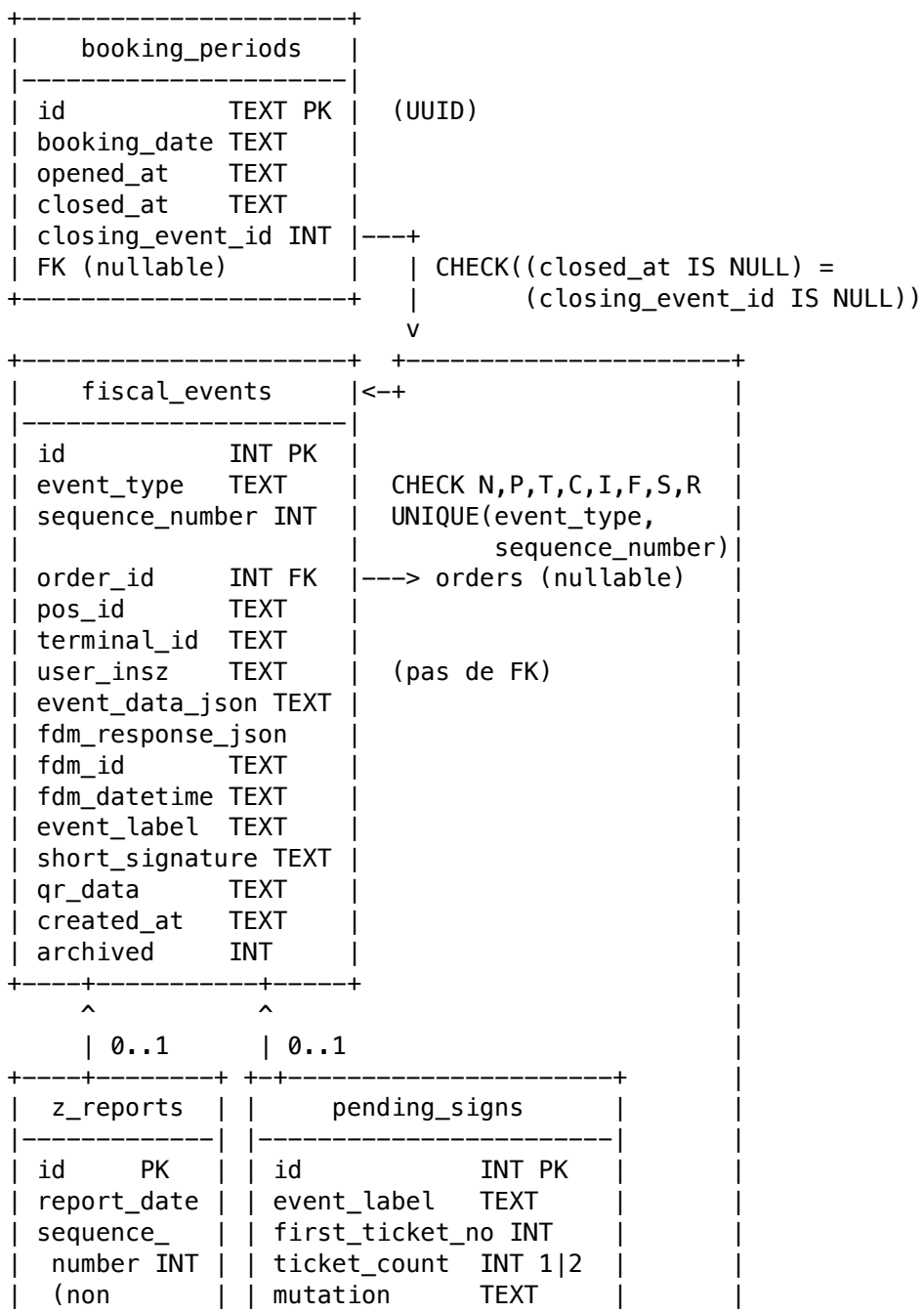


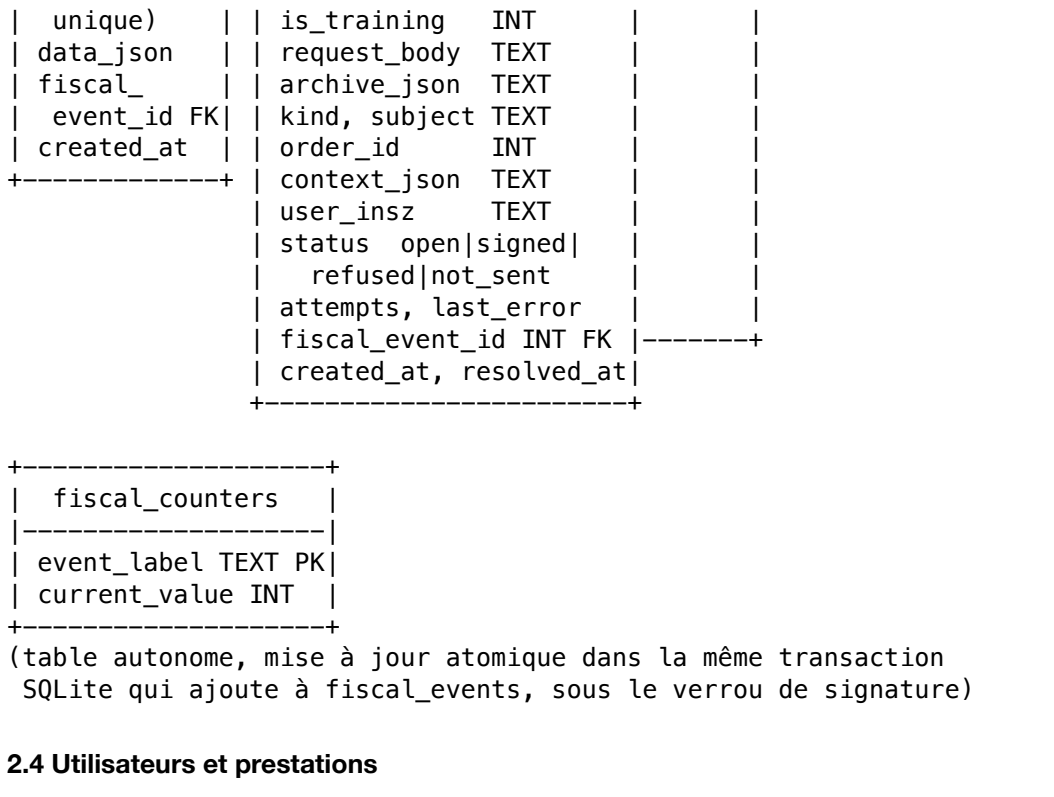
2.2 Commandes, lignes, paiements, journal



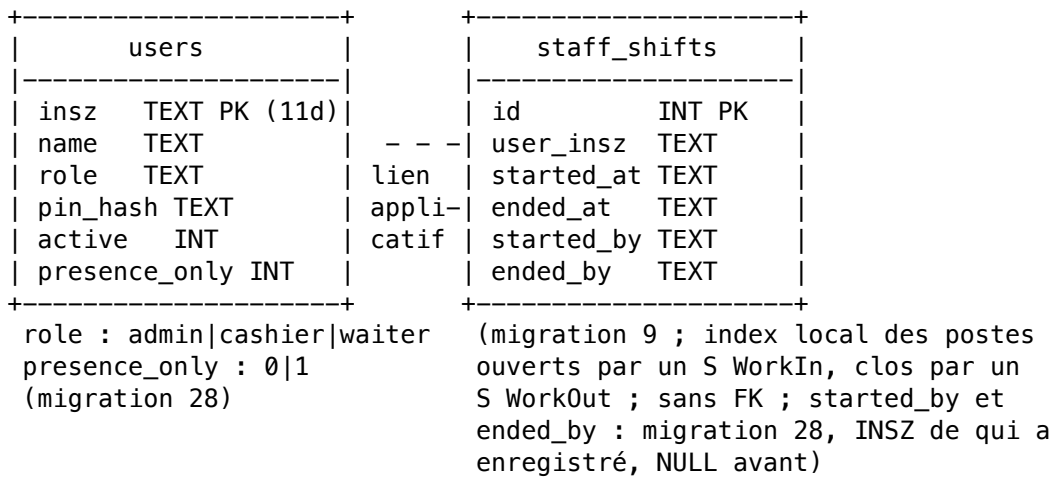


2.3 Fiscal, périodes, signatures en attente, rapports Z

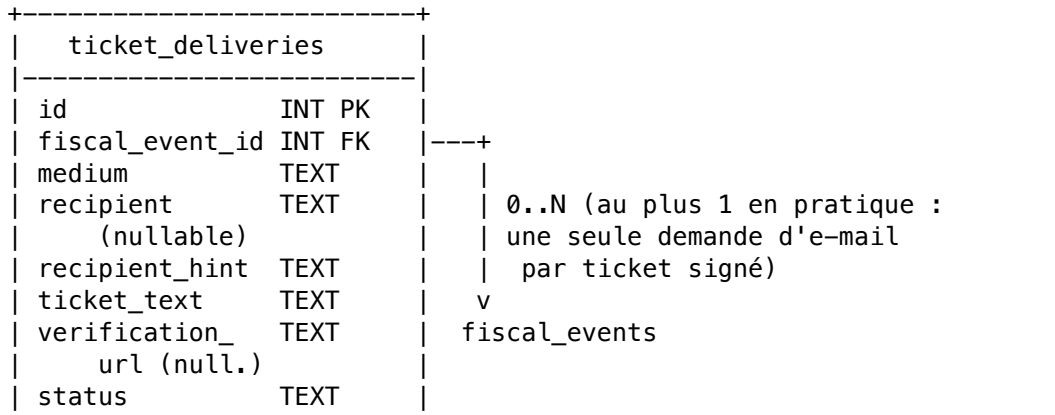




2.4 Utilisateurs et prestations



2.5 Ticket numérique et impressions d'original



```
| attempts        INT      |
| next_attempt_at TEXT     |
|     (nullable)           |
| provider_       TEXT     |
|     message_id           |
| last_error      TEXT     |
| fallback_       INT      |
|     printed              |
| created_at      TEXT     |
| updated_at      TEXT     |
+--------------------------+
(fiscal_event_id / ticket_text / medium immuables par trigger ;
 les autres colonnes suivent le cycle de vie pending → sending →
 sent | failed | fallback_printed | purged)

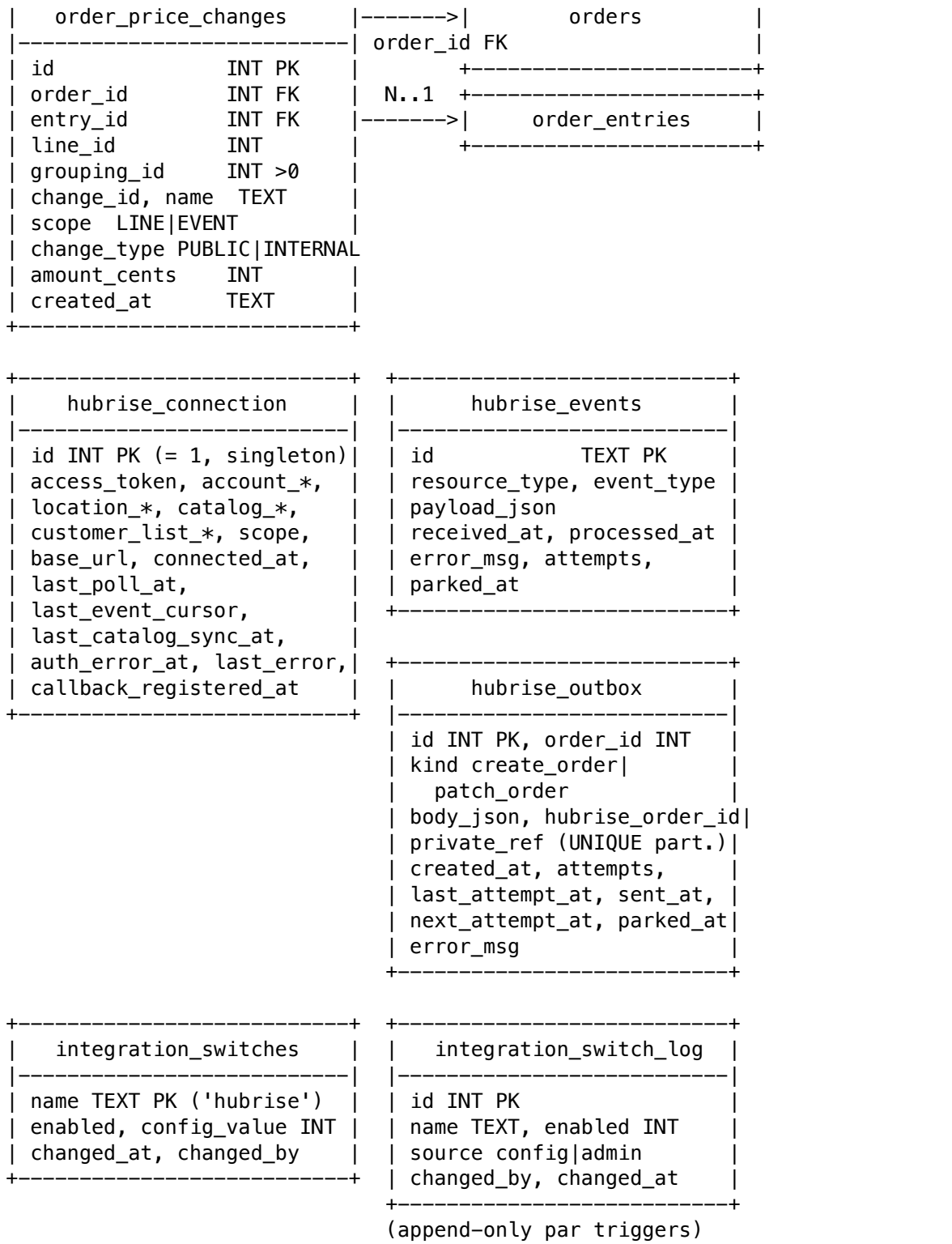
+--------------------------+
|   original_prints        |
|--------------------------|
| fiscal_event_id INT PK,FK|---+
| printed_at      TEXT     |   | 0..1
+--------------------------+   v
                             fiscal_events
(append-only strict : ni DELETE ni UPDATE, même sur printed_at)
```

2.6 Commandes en ligne (HubRise, migrations 20 à 25)

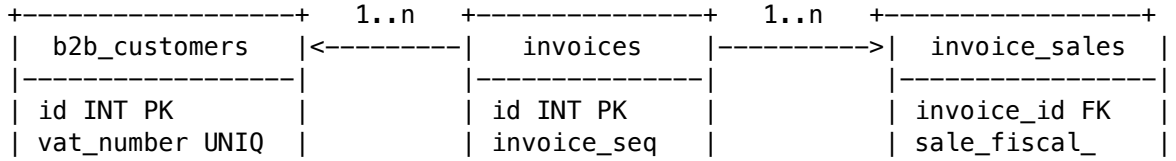
```
+--------------------------+      +--------------------------+
|     hubrise_channels     |      | hubrise_cash_payment_refs |
|--------------------------|      |--------------------------|
| channel        TEXT PK   |      | ref            TEXT PK   |
| kind           TEXT      |      +--------------------------+
| payment_type   TEXT      |
| charge_policy  TEXT      |
+--------------------------+
 (tables de paramétrage, sans FK ; liées à webshop_orders par la valeur
  de `channel` / de la référence de paiement)

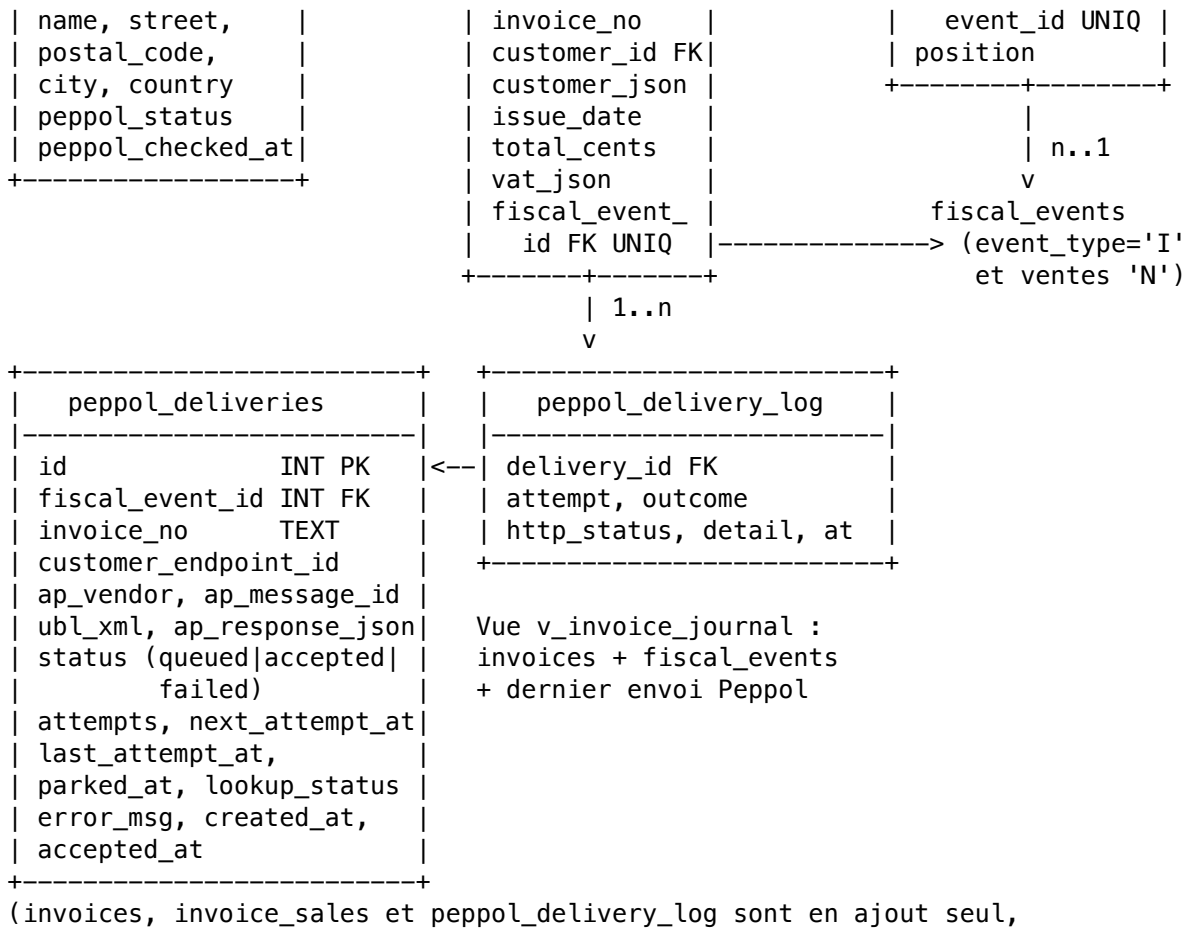
+--------------------------+  1..1  +----------------------+
|      webshop_orders      |------->|        orders        |
|--------------------------| order_id (PK = FK)            |
| order_id        INT PK,FK |       +----------------------+
| hubrise_order_id TEXT UK  |
| channel, channel_kind     |
| service_type              |
| payment_mode, payment_type|
| fiscal_state              |  p_event_id, n_event_id,
| resolution                |  refund_event_id  FK (nullable)
| attention_json,           |----------------------> fiscal_events
|  warnings_json, lines_json|
| p_event_id, n_event_id,   |
|  refund_event_id          |
| accepted_by, accepted_at  |
| resolved_at               |
+--------------------------+

+--------------------------+  N..1  +----------------------+
```



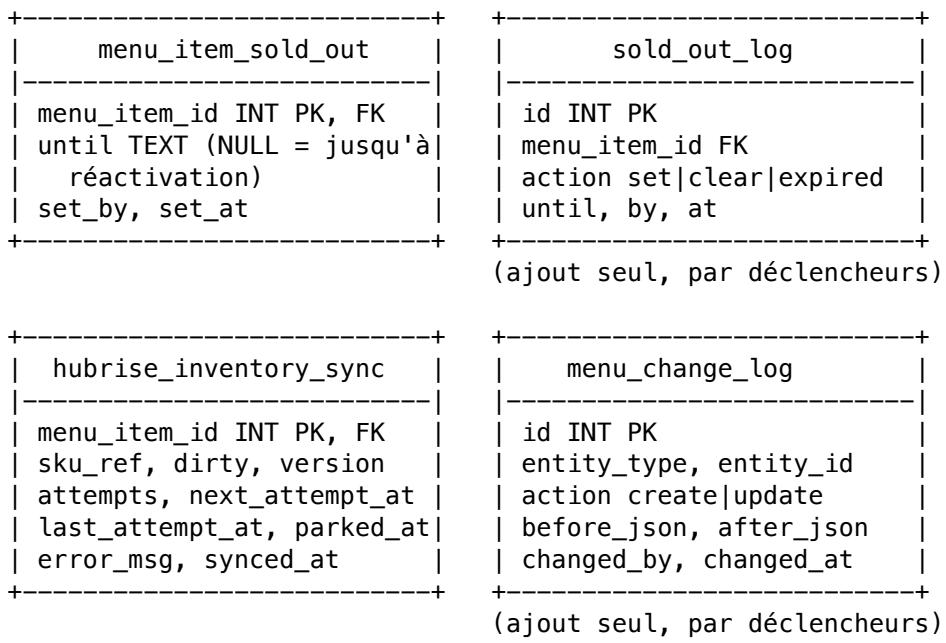
2.7 Facturation et Peppol (migration 40)



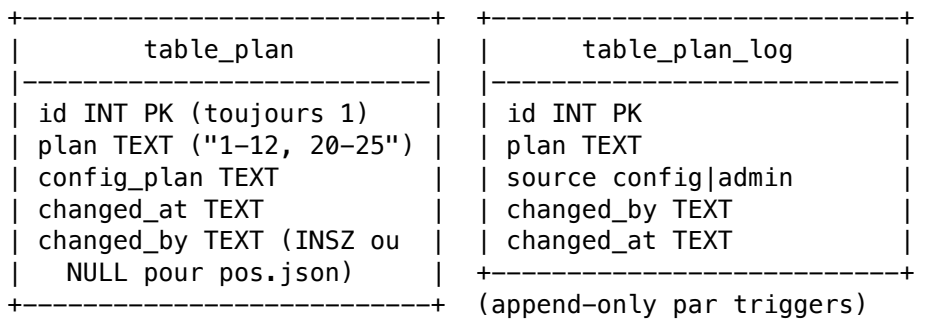


(invoices, invoice_sales et peppol_delivery_log sont en ajout seul, par déclencheurs)

2.7 bis Produit épuisé et éditeur de carte (migrations 41 et 42)

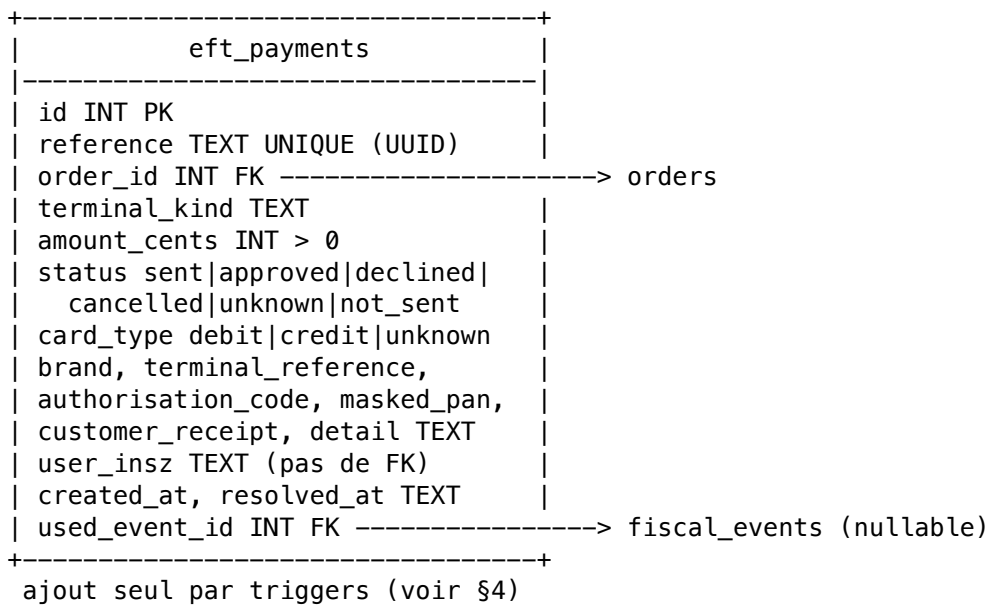


2.8 Plan de salle (migration 11)



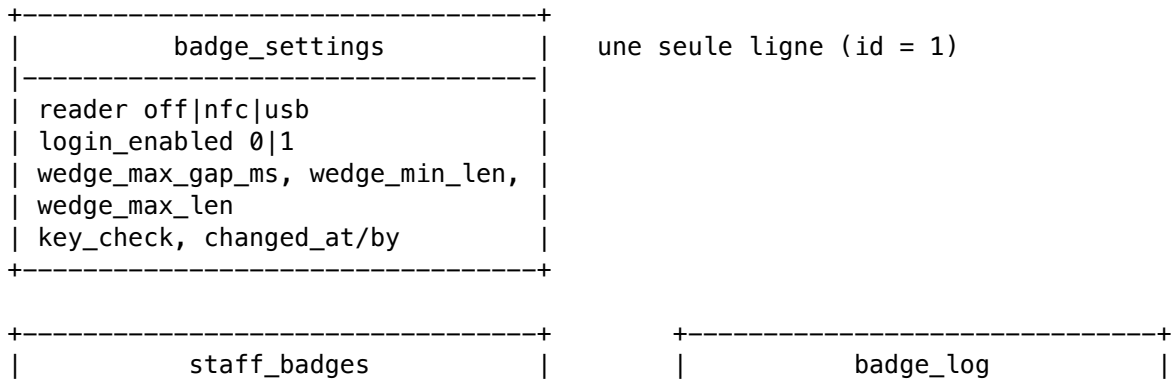
Aucune clé étrangère : le plan ne porte que des numéros de table, et `changed_by` est l'INSZ du Gérant (lien applicatif). Les commandes gardent leur numéro de table (`orders.table_number`) ; le plan ne détermine que les tables que l'écran des tables affiche, plus toute table hors plan qui a une commande ouverte.

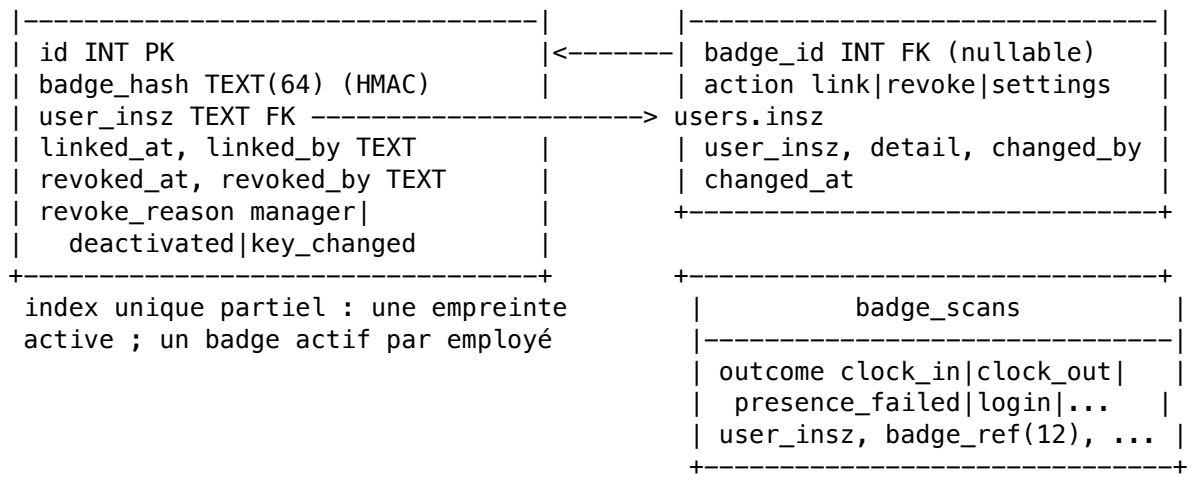
2.9 Terminal de paiement relié (migration 27)



Une ligne par paiement demandé au terminal, écrite avant l'appel. Elle référence sa commande et, une fois la vente signée, l'événement N qui l'a réglée (`used_event_id`, une seule fois). Un paiement `approved` impose un `card_type` (`CHECK`).

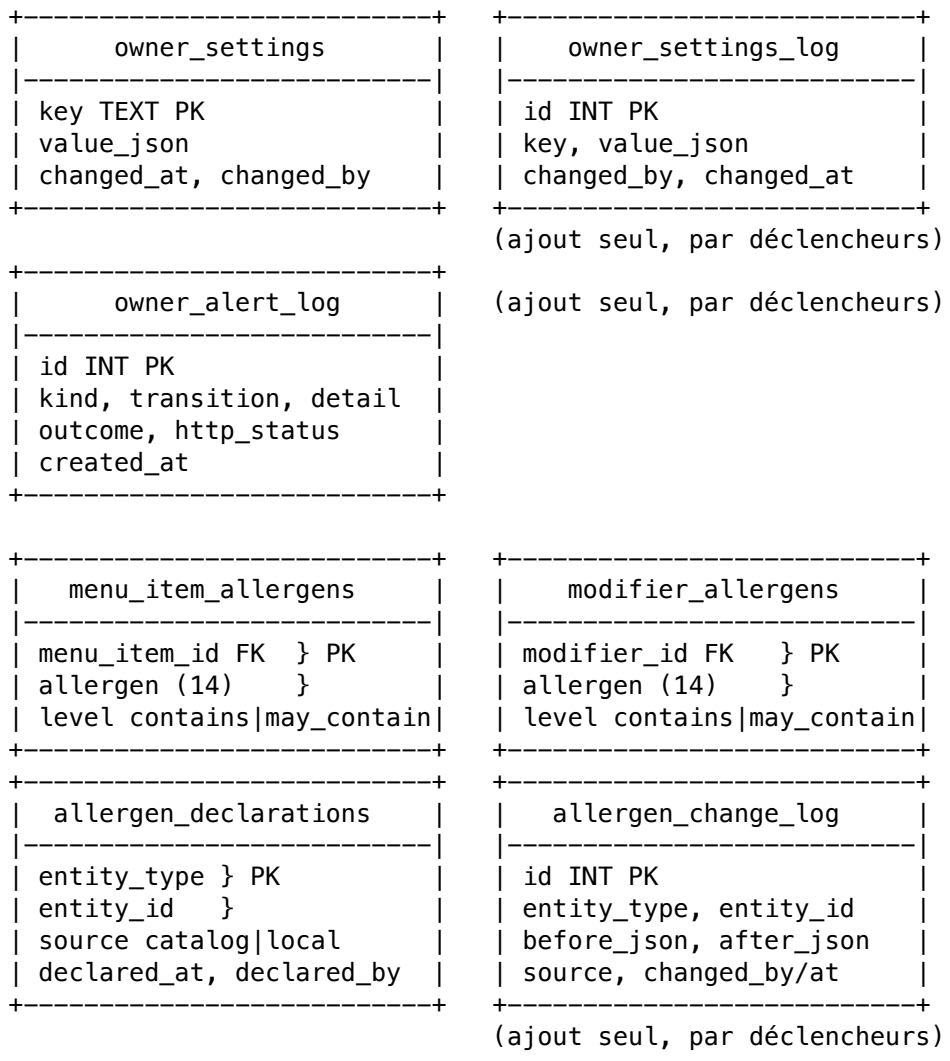
2.10 Badges du personnel (migration 70)





`staff_badges.user_insz` est, contrairement aux colonnes `user_insz` des tables fiscales, une clé étrangère vers `users` : un badge ne désigne qu'un employé connu. Les journaux `badge_log` et `badge_scans` gardent l'INSZ sans clé étrangère. Le numéro du badge n'apparaît dans aucune colonne (`SECURITE_BD_FR.md` §2.5).

2.11 Fonctions du propriétaire (migrations 60 à 63)





(les trois tables des bons : ajout seul, par déclencheurs)

Les tables du service en plusieurs temps sont des données de cuisine : aucune n'est lue pour construire une requête de signature. Le produit système qui vend un bon (`menu_items` 990001, `external_id` `pili:gift-voucher`, taux X) et sa catégorie (990000, `pili:system`) sont inactifs et cachés de l'éditeur de carte (`SCHEMA_BD_FR.md` §2.9.5).

---

3. Relations principales (verbalisées)

De → Vers	Cardinalité	Sémantique
`categories` → `menu_items`	1 → N	Une catégorie contient N articles de menu
`menu_items` → `modifier_groups`	1 → N	Un article peut avoir N groupes de modificateurs (sauce, cuisson, …)
`modifier_groups` → `modifiers`	1 → N	Chaque groupe contient N options (Soja, Wasabi, …)
`orders` → `order_lines`	1 → N	Une commande contient N lignes
`order_lines` → `menu_items`	N → 1	Référence vers l'article (nom + prix copiés, figés)

De → Vers	Cardinalité	Sémantique
order_lines (note de cuisine)	-	Colonnes locales kitchen_note et kitchen_note_printed (migration 31), sans clé : jamais copiées dans order_entries, jamais envoyées au FDM
orders → order_entries	1 → N	Le journal chronologique de la commande (ajouts, corrections, remboursements)
order_entries → fiscal_events	N → 0..1	sent_event_id : l'événement P ou N qui a transmis l'entrée
orders → payments	1 → N	Une commande peut être réglée par N paiements (split, titres-repas)
orders → eft_payments	1 → 0..N	Les paiements demandés au terminal relié pour cette commande (aucun sans terminal relié)
eft_payments → fiscal_events	N → 0..1	used_event_id : l'événement N qui a réglé le paiement accepté
orders → fiscal_events	1 → 0..N	Une commande peut générer 0 (open) à plusieurs events fiscaux (P → N, ou N + C copie, etc.)
fiscal_events → orders	N → 0..1	Un event fiscal référence 0 (events système comme S, F-WAR) ou 1 commande
users → orders / fiscal_events / pending_signs / staff_shifts	1 → N	Par la valeur de user_insz ; **aucune clé étrangère** (lien applicatif)
booking_periods → fiscal_events	0..1 → 1	closing_event_id : l'événement R qui clôt la période ; un événement ne peut être archivé dans une période close
pending_signs → fiscal_events	0..1 → 1	fiscal_event_id : l'événement archivé (premier événement si ticket_count = 2)
z_reports → fiscal_events	0..1 → 1	Chaque Z archive un event R correspondant. sequence_number n'est pas unique (la contrainte d'unicité est portée par fiscal_events)
peppol_deliveries → fiscal_events	0..1 → 1	Liée à un event I ; une ligne par facture envoyée sur Peppol
invoices → fiscal_events	1 → 1	L'événement I de la facture (unique)
invoice_sales → invoices, fiscal_events	N → 1 et 1 → 1	Les ventes N couvertes par la facture ; une vente figure sur une seule facture (unique)
invoices → b2b_customers	N → 0..1	Le client ; la facture garde son instantané
peppol_delivery_log → peppol_deliveries	N → 1	Une ligne par tentative d'envoi

De → Vers	Cardinalité	Sémantique
menu_item_sold_out, sold_out_log, hubrise_inventory_sync → menu_items	0..1 → 1, N → 1, 0..1 → 1	Produit épuisé et sa transmission au stock HubRise
menu_item_allergens → menu_items, modifier_allergens → modifiers	N → 1	Allergènes déclarés d'un produit ou d'une option (migration 61) ; allergen_declarations et allergen_change_log désignent l'élément par (entity_type, entity_id), sans clé étrangère
order_line_courses, order_course_releases → orders	N → 1	Temps de cuisine des lignes et temps libérés (migration 62) ; line_id sans clé étrangère
kitchen_slip_entries → order_entries	0..1 → 1	Ligne du journal imprimée sur un ticket de cuisine ou de bar
gift_vouchers → fiscal_events	N → 1	issue_event_id : l'événement N ou T de la vente du bon (migration 63)
gift_voucher_movements → gift_vouchers, fiscal_events	N → 1	Émission, utilisation ou annulation d'un bon, avec l'événement signé qui l'a causée
gift_voucher_prints → gift_vouchers	N → 1	Original, duplicata ou solde imprimé
ticket_deliveries → fiscal_events	0..N → 1	Une ligne par ticket dont le support demandé inclut l'e-mail (DIGITAL/PAPER_DIGITAL) ; ajoutée dans la même transaction que l'event N/T/C correspondant
original_prints → fiscal_events	0..1 → 1	Au plus une ligne par événement dont l'original a été imprimé (contrainte de clé primaire = garde applicative contre une seconde impression)
webshop_orders → orders	1 → 1	Une ligne par commande en ligne, à côté de sa ligne orders
webshop_orders → fiscal_events	N → 0..1	p_event_id, n_event_id, refund_event_id
order_price_changes → orders, order_entries	N → 1	Remises d'une commande en ligne, par ligne du journal ; line_id désigne la ligne d'order_lines
till_discounts → orders, order_entries	N → 1	Pose ou retrait d'une remise de caisse (motif et Gérant, jamais envoyés au FDM) ; line_id NULL pour une remise de commande
translations → (polymorphe)	N → 1	Traduction d'un champ d'une entité (category / menu_item / modifier_group / modifier) dans une langue (FR / NL / DE / EN / ZH)
translations → languages	N → 1	Référence le code langue
fiscal_counters (autonome)	-	Pas de FK ; clé event_label ∈ {N, P, T, C, I, F, S, R}

4. Append-only et intégrité

Les tables ci-dessous sont protégées **au niveau de la base** par des triggers SQLite (`RAISE(ABORT, ...)`), en plus de la discipline applicative :

Table	Triggers	Effet
`fiscal_events`	`fiscal_events_no_delete`, `fiscal_events_no_rewrite`	Ni DELETE, ni UPDATE
`fiscal_events`	`fiscal_events_period_open` (BEFORE INSERT)	Refuse un événement dont le `bookingPeriodId` désigne une période close
`z_reports`	`z_reports_no_delete`, `z_reports_no_rewrite`	Ni DELETE, ni UPDATE
`order_entries`	`order_entries_no_delete`, `order_entries_no_rewrite`, `order_entries_till_op_fixed`	Pas de DELETE ; UPDATE interdit sauf `sent_event_id` ; la marque `till_op` (migration 30) ne change jamais
`booking_periods`	`booking_periods_no_reopen`, `booking_periods_no_delete`	Une période close ne change plus ; pas de DELETE
`ticket_deliveries`	`ticket_deliveries_no_delete`, `ticket_deliveries_no_rewrite`	Pas de DELETE ; `fiscal_event_id`, `ticket_text`, `medium` immuables (les autres colonnes suivent le cycle de vie de l'envoi : append-only **partiel**)
`original_prints`	`original_prints_no_delete`, `original_prints_no_update`	Ni DELETE, ni UPDATE, aucune exception
`pending_signs`	`pending_signs_request_immutable`, `pending_signs_context_on_resolution`, `pending_signs_no_reopen`, `pending_signs_no_delete`	Ce qui a été envoyé est immuable ; une ligne résolue ne change plus ; pas de DELETE
`order_price_changes`	`order_price_changes_no_delete`, `order_price_changes_no_update`	Ni DELETE, ni UPDATE
`till_discounts`	`till_discounts_no_delete`, `till_discounts_no_update`	Ni DELETE, ni UPDATE
`integration_switch_log`	`integration_switch_log_no_update`, `integration_switch_log_no_delete`	Ni DELETE, ni UPDATE
`table_plan_log`	`table_plan_log_no_update`, `table_plan_log_no_delete`	Ni DELETE, ni UPDATE
`invoices`	`invoices_no_update`, `invoices_no_delete`	Ni DELETE, ni UPDATE
`invoice_sales`	`invoice_sales_no_update`, `invoice_sales_no_delete`	Ni DELETE, ni UPDATE
`peppol_delivery_log`	`peppol_delivery_log_no_update`, `peppol_delivery_log_no_delete`	Ni DELETE, ni UPDATE
`sold_out_log`	`sold_out_log_no_update`, `sold_out_log_no_delete`	Ni DELETE, ni UPDATE
`menu_change_log`	`menu_change_log_no_update`, `menu_change_log_no_delete`	Ni DELETE, ni UPDATE

Table	Triggers	Effet
eft_payments	eft_payments_no_delete, eft_payments_starts_sent, eft_payments_request_fixed, eft_payments_status_moves, eft_payments_answer_final, eft_payments_used_once	Pas de DELETE ; une ligne naît sent et non utilisée ; la demande (commande, montant, référence, opérateur) est immuable ; seuls sent et unknown changent de statut ; une réponse définitive ne change plus (hors used_event_id, posé une fois pour un paiement approved)
staff_badges	staff_badges_no_delete, staff_badges_revoke_only	Pas de DELETE ; la seule modification possible est un retrait, une fois (l'empreinte, l'INSZ et les données de lien sont immuables)
badge_log	badge_log_no_update, badge_log_no_delete	Ni DELETE, ni UPDATE
badge_scans	badge_scans_no_update, badge_scans_no_delete	Ni DELETE, ni UPDATE
owner_settings_log	owner_settings_log_no_update, owner_settings_log_no_delete	Ni DELETE, ni UPDATE
owner_alert_log	owner_alert_log_no_update, owner_alert_log_no_delete	Ni DELETE, ni UPDATE
allergen_change_log	allergen_change_log_no_update, aller- gen_change_log_no_delete	Ni DELETE, ni UPDATE
gift_vouchers	gift_vouchers_no_update, gift_vouchers_no_delete	Ni DELETE, ni UPDATE
gift_voucher_movements	gift_voucher_movements_no_update, gift_voucher_movements_no_delete	Ni DELETE, ni UPDATE
gift_voucher_prints	gift_voucher_prints_no_update, gift_voucher_prints_no_delete	Ni DELETE, ni UPDATE

Soit 60 triggers.

Pour les autres tables (catalogue, commandes en cours, paiements, utilisateurs, staff_shifts, tables HubRise hors journal) les opérations UPDATE/DELETE sont autorisées via la couche commandes. Les orders sont marquées status='closed' ou status='voided' plutôt que supprimées. Le catalogue synchronisé met à jour ses lignes en place ; l'historique fiscal ne dépend pas de ces lignes (nom et prix sont figés dans order_lines / order_entries).

La contrainte UNIQUE(event_type, sequence_number) de fiscal_events empêche tout doublon de compteur fiscal au niveau base, par type d'événement. La table fiscal_counters est mise à jour atomiquement dans la même transaction SQLite que l'insert dans fiscal_events, sous le verrou de signature unique (cf. *STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md* §5). Les requêtes de signature en attente de réponse sont conservées dans pending_signs (cf. *SCHEMA_BD_FR.md* §3.9).

---

5. Indexes

Index explicites (hors index implicites des clés primaires et des contraintes UNIQUE) :

Table	Index	Colonnes	Raison
translations	idx_translations_lookup	entity_type, entity_id, lang	Lookup rapide pour le rendu UI multilingue
orders	idx_orders_hubrise_order_id (unique partiel, WHERE hubrise_order_id IS NOT NULL)	hubrise_order_id	Ingestion idempotente des commandes en ligne
order_entries	idx_order_entries_order	order_id, id	Relire le journal d'une commande dans l'ordre
booking_periods	idx_booking_periods_one_open (unique partiel, WHERE closed_at IS NULL)	(closed_at IS NULL)	Au plus une période ouverte
ticket_deliveries	idx_ticket_deliveries_due	status, next_attempt_at	Sélection rapide des envois dus par le worker de réessai (§III.H)
staff_shifts	idx_staff_shifts_open	user_insz, ended_at	Retrouver le poste ouvert d'un employé
pending_signs	idx_pending_signs_one_open (unique partiel, WHERE status = 'open')	(status)	Au plus une requête de signature ouverte
pending_signs	idx_pending_signs_order	order_id, status	Retrouver la requête en attente d'une commande
peppol_deliveries	idx_peppol_deliveries_invoice_no	invoice_no	Recherche par numéro de facture (table inutilisée en v1.0.0)
hubrise_events	idx_hubrise_events_pending (partiel, WHERE processed_at IS NULL)	received_at	Événements HubRise restant à traiter
hubrise_outbox	idx_hubrise_outbox_pending (partiel, WHERE sent_at IS NULL)	created_at	Statuts restant à envoyer
hubrise_outbox	idx_hubrise_outbox_private_ref (unique partiel, WHERE private_ref IS NOT NULL)	private_ref	Une création de commande n'est mise en file qu'une fois
hubrise_outbox	idx_hubrise_outbox_order (partiel, WHERE sent_at IS NULL)	hubrise_order_id, id	Envoi dans l'ordre, par commande
webshop_orders	idx_webshop_orders_state	fiscal_state, resolution	Liste des commandes en ligne par état
order_price_changes	idx_order_price_changes_order	order_id, entry_id	Remises d'une commande
till_discounts	idx_till_discounts_order	order_id, id	Remises de caisse d'une commande
eft_payments	idx_eft_payments_order	order_id	Paiements carte d'une commande
eft_payments	idx_eft_payments_open (partiel, WHERE status IN ('sent','unknown'))	status	Paiements qui attendent encore leur réponse
owner_alert_log	idx_owner_alert_log_kind	kind, id	Dernier message d'une alerte
allergen_change_log	idx_allergen_change_log_entity	entity_type, entity_id, id	Historique d'un produit ou d'une option

Table	Index	Colonnes	Raison
order_line_courses	idx_order_line_courses_order	order_id	Temps des lignes d'une commande
gift_voucher_movements	idx_gift_voucher_movements_voucher	voucher_id,	Solde et historique d'un bon

Index implicites utiles : fiscal_events (id, UNIQUE(event_type, sequence_number)), users (insz), translations (UNIQUE(entity_type, entity_id, field, lang)), webshop_orders (order_id, hubrise_order_id).

Des indexes additionnels peuvent être ajoutés en post-cert si des problèmes de performance apparaissent à plus grande échelle (multi-restaurant). Pour le périmètre mono-terminal (~150 tickets/jour pour un restaurant type), aucun index supplémentaire n'est nécessaire.

---

6. Tables des commandes en ligne

Les tables des commandes en ligne (webshop_orders, hubrise_channels, hubrise_cash_payment_refs, hubrise_outbox, hubrise_events, hubrise_connection, order_price_changes, integration_switches, integration_switch_log, catalog_sync_state, migrations 20 à 25 et colonnes de la migration 21) sont décrites dans SCHEMA_BD_FR.md §5. Elles ne sont écrites que si l'intégration est activée pour l'installation (COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md §2), sauf le journal de l'interrupteur, qui reçoit au moins la valeur de départ. webshop_orders.order_id référence orders.id ; ses colonnes p_event_id, n_event_id et refund_event_id référencent fiscal_events.id.

---

7. Versionnement du schéma

Le schéma est versionné via pos-db::migrate::run_migrations. La table _migrations_applied enregistre chaque migration appliquée (version, name, applied_at). Aucune modification de schéma post-cert n'est possible sans une nouvelle demande de certification (Article 109 du manuel).

Version actuelle du schéma : migrations 1 à 11, 20 à 28, 30 et 31, 40 à 42, 60 à 63, puis 70 (trente migrations ; 12 à 19 sont réservées aux correctifs du binaire certifié) : initial-schema, catalogue-fiscal-fields, booking-periods, fiscal-archive-append-only, ticket-deliveries, original-prints, german-language, meal-voucher-payments, shifts-and-pre-bill, pending-signs, table-plan, hubrise-transport, catalog-sync, webshop-orders, price-changes, platform-charges, integration-switch, product-codes, eft-payments, presence-registration, till-discounts, kitchen-notes, invoicing, sold-out, menu-editor, owner-settings-alerts, allergens, courses, gift-vouchers, staff-badges - liste exacte dans SCHEMA_BD_FR.md §6 et crates/pos-db/src/migrate.rs (MIGRATIONS, HUBRISE_MIGRATIONS, CATALOG_MIGRATIONS, OWNER_MIGRATIONS). Les migrations 20 à 28, 30, 31, 40 à 42, 60 à 63 et 70 font partie du binaire certifié.